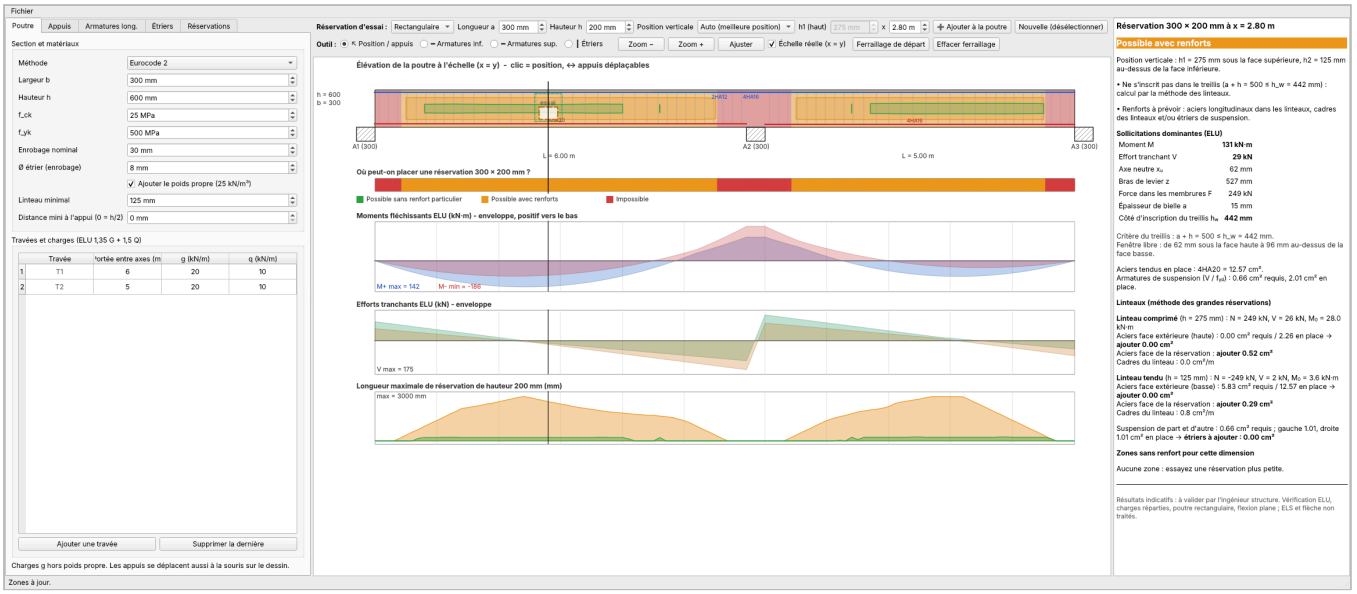
Réservations dans les poutres

Livret d'utilisation – logiciel de recherche des zones de réservations (trémies, fourreaux) dans une poutre continue en béton armé, Eurocode 2 ou BAEL 91.

Youssef Alaoui – alaoui.youssef1996@gmail.com

> Le logiciel répond à une question : **« où puis-je placer une ouverture de a × h dans ma poutre, sans renfort ? »** Il colore la poutre en vert (sans renfort particulier), orange (possible avec renforts calculés) ou rouge (impossible).

1. Vue d'ensemble de l'écran

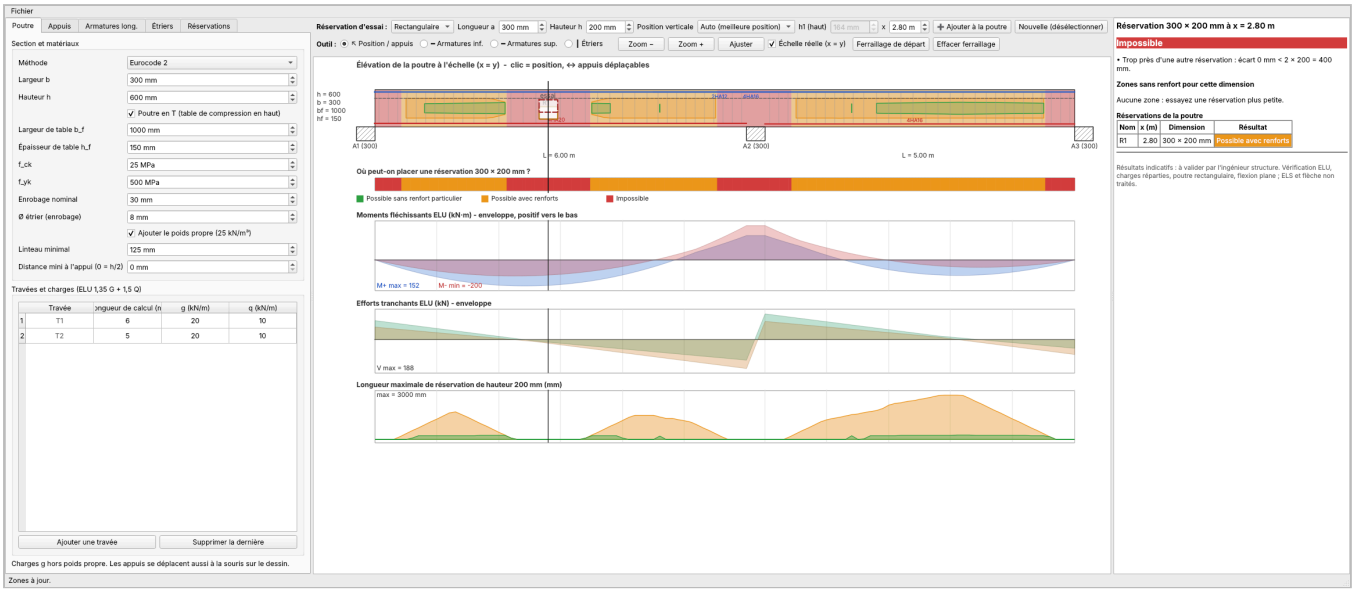


Zone	Rôle
Colonne gauche (onglets)	Poutre, Appuis, Armatures longitudinales, Étriers, Réservations
Barre du haut	Réservation d'essai : forme, dimensions, position verticale, abscisse x ; boutons d'ajout
Centre	Élévation de la poutre **à l'échelle réelle**, bande de verdict, enveloppes M et V, longueur maximale admissible
Colonne droite	Verdict détaillé de la réservation d'essai (efforts, treillis, linteaux, aciers à ajouter) et tableau récapitulatif

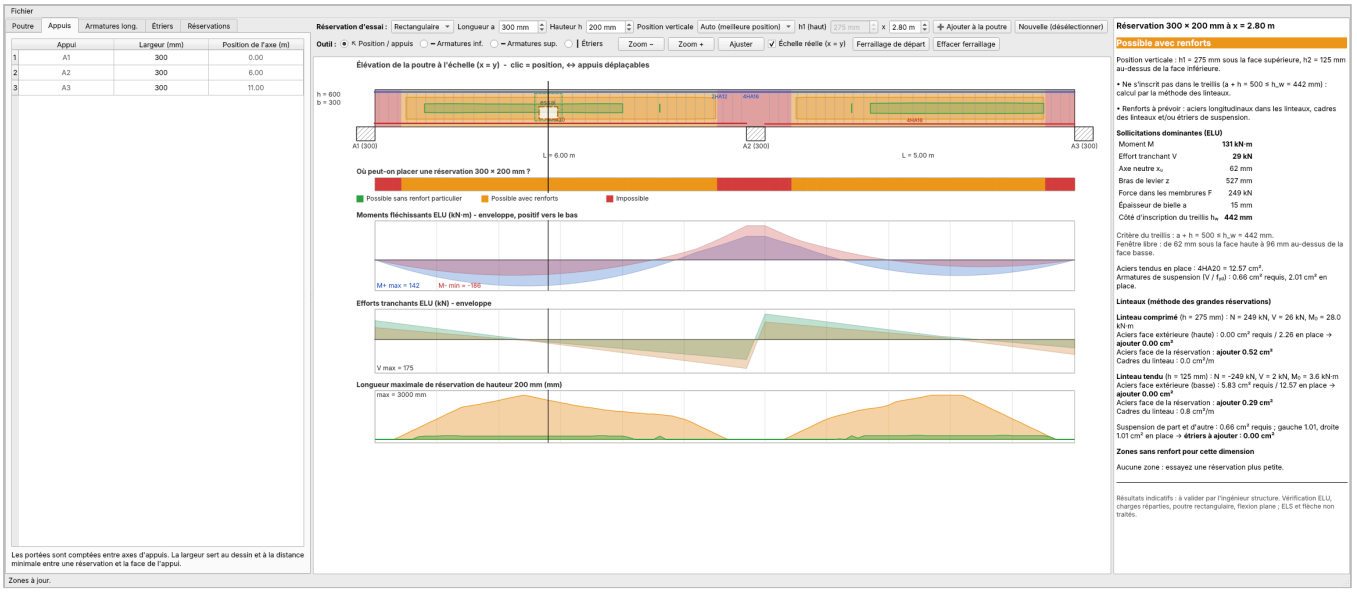
2. Étape 1 – Définir la poutre

Onglet **Poutre** : méthode (Eurocode 2 / BAEL 91), largeur b, hauteur h, f_{ck}, f_{yk}, enrobage, poids propre, linteau minimal (125 mm) et distance minimale à l'appui (0 = h/2). Le tableau des travées donne la **longueur de calcul** de chaque travée (longueur de la poutre − appuis : les appuis sont de simples discontinuités, sans longueur dans le calcul), charges permanentes g et d'exploitation q (kN/m). Boutons *Ajouter une travée* / *Supprimer la dernière*. Les appuis peuvent aussi être **glissés à la souris** dans le dessin.

Poutre en T. Cocher « Poutre en T » puis donner la largeur efficace de table b_f et son épaisseur h_f (la table est en haut). Le poids propre, la flexion (axe neutre dans la table ou dans l'âme), le bloc comprimé et le calcul du linteau comprimé en tiennent compte sous moment positif ; sous moment négatif la table est tendue et la zone comprimée est l'âme (largeur b). Une réservation dont le haut est dans la table ($h1 < h_f$) est refusée. La ligne pointillée du dessin marque le bas de la table.

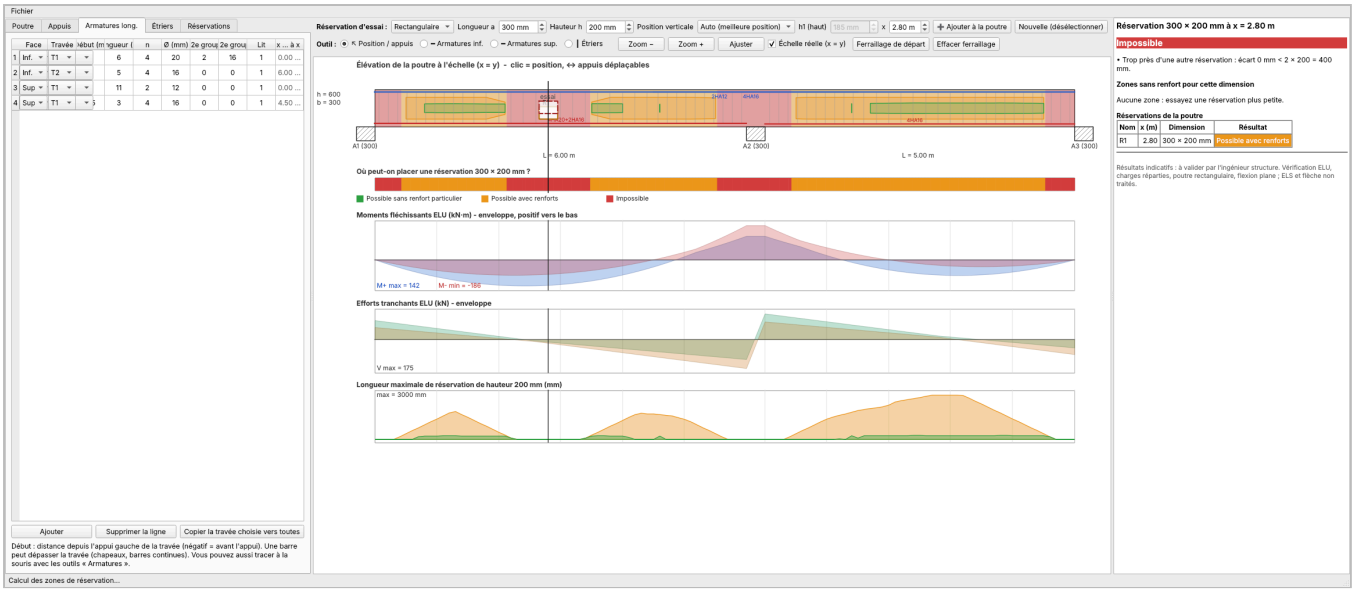


3. Étape 2 – Largeur des appuis



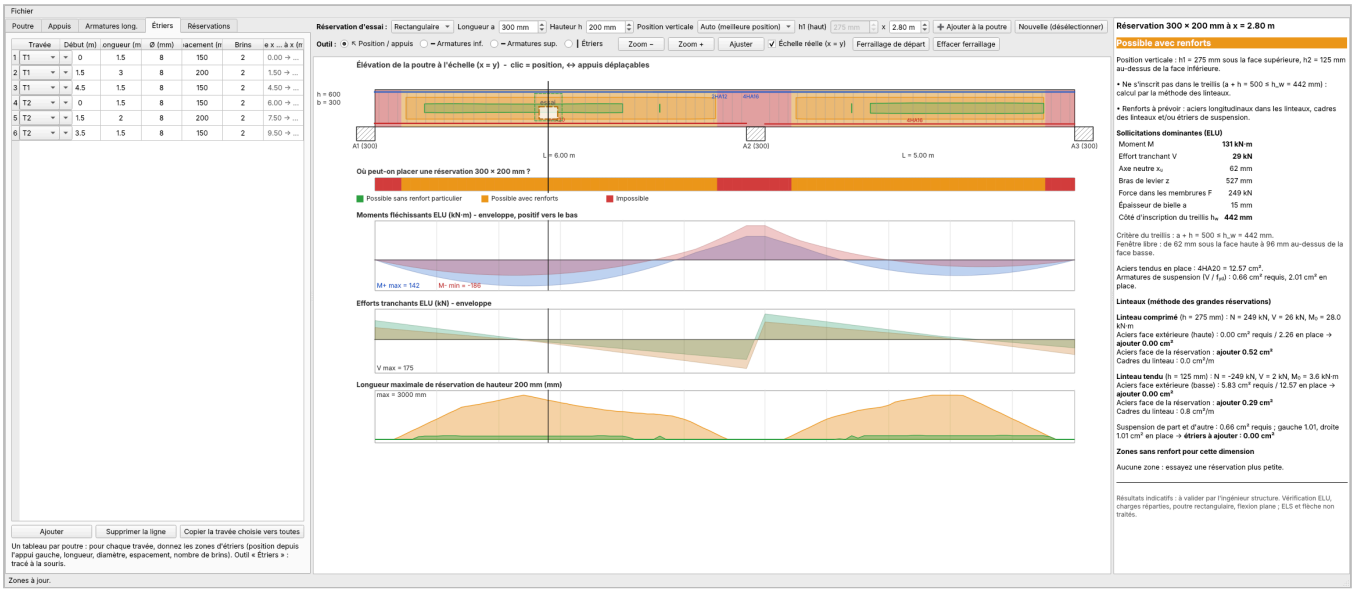
Onglet **Appuis** : largeur de chaque appui (mm). Les appuis sont dessinés à leur largeur réelle, insérée entre les travées. **Dans le calcul ils n'ont pas de longueur** (discontinuité) : les longueurs de travée saisies sont les longueurs libres, et toutes les abscisses (barres, étriers, réservations) sont comptées sans les appuis. La distance minimale d'une réservation est mesurée depuis l'appui.

4. Étape 3 – Armatures longitudinales



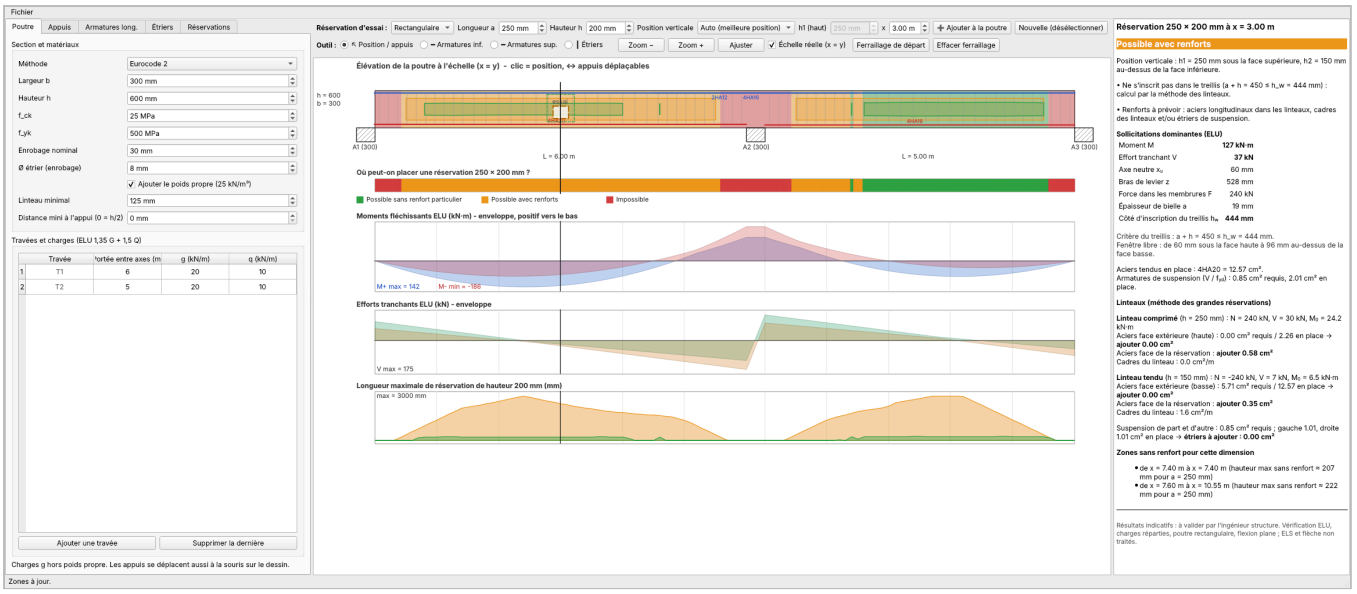
Onglet **Armatures long.** : une ligne par groupe de barres : face (inf./sup.), travée, **début** (distance depuis l'axe de l'appui gauche de la travée ; négatif = avant l'appui), **longueur**, nombre n, diamètre Ø, **2e groupe (n, Ø) pour mélanger deux diamètres sur la même ligne** (ex. 4HA20 + 2HA16), lit. La colonne de droite donne l'abscisse absolue. Une barre peut déborder de la travée (chapeaux, barres continues). Alternative : outils *Armatures inf./sup.* pour tracer à la souris. Le bouton **Ferraillage de départ** génère une proposition à ajuster.

5. Étape 4 – Étriers par travée



Onglet **Étriers** : pour chaque travée, une ou plusieurs zones (début, longueur, Ø, espacement, brins). Exemple : T1 = HA8 e=150 sur 1,5 m, e=200 sur 3 m, e=150 sur 1,5 m. Le bouton *Copier la travée choisie vers toutes* accélère la saisie.

6. Étape 5 – Tester une réservation

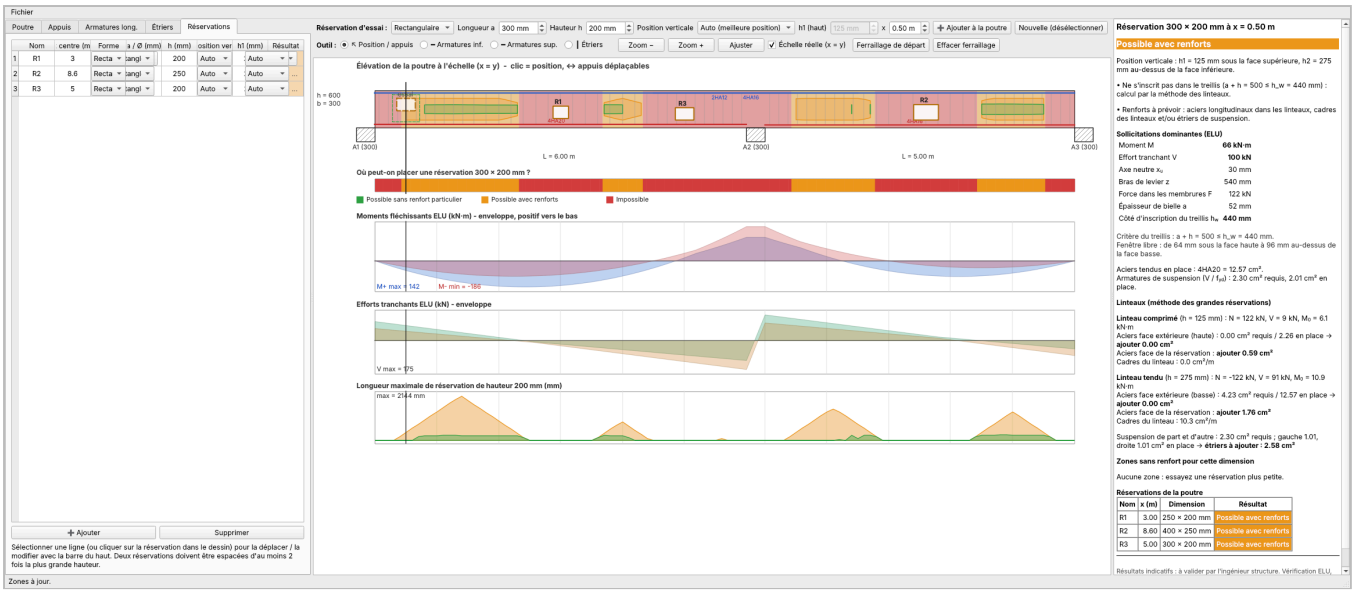


Régler dans la barre du haut la forme (rectangle ou cercle), la longueur *a*, la hauteur *h*, la position verticale (**Auto** cherche la meilleure, **Centrée**, ou **Manuelle** avec h1 depuis la face supérieure) et l'abscisse *x* (curseur, ou simple clic dans le dessin). Le cadre pointillé « essai » montre la réservation ; la colonne de droite donne le verdict :

Vert	La réservation s'inscrit dans le treillis de Mörsch (EC2, chap. 6) : aucun renfort particulier.
Orange	Possible avec renforts : le logiciel calcule les aciers à ajouter (linteaux, suspension, cadres) par la méthode des grandes réservations.
Rouge	Impossible, avec la raison (trop près d'un appui, d'une autre réservation, linteau trop mince, zone comprimée coupée, barres coupées…).

La bande colorée sous la poutre et la courbe du bas montrent, pour la dimension choisie, **toutes les positions admissibles** et la longueur maximale pour la hauteur choisie.

7. Étape 6 – Ajouter plusieurs réservations



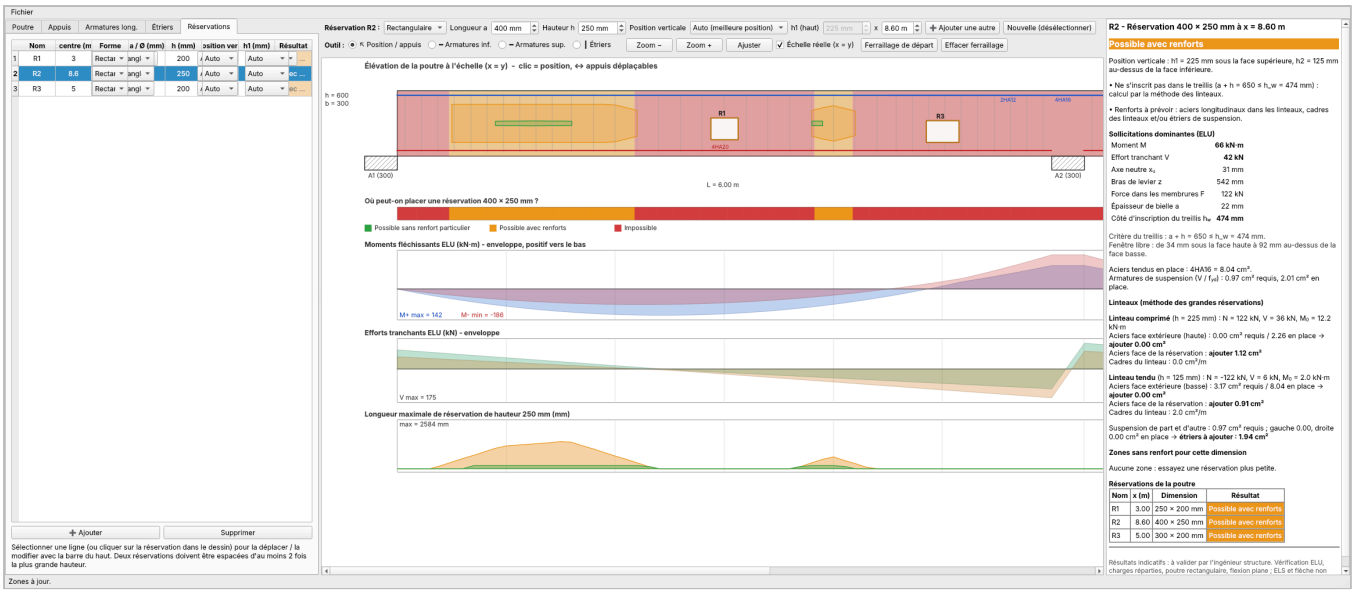
1. Régler l'essai puis cliquer ➕ **Ajouter à la poutre** : la réservation reçoit un nom (R1, R2…) et reste dessinée avec sa couleur de verdict.
2. L'essai se repositionne automatiquement ; changer dimensions et position, ajouter la suivante, et ainsi de suite (sans limite).
3. Les réservations déjà posées sont prises en compte : une zone trop proche d'une autre devient rouge (écart minimal = 2 × la plus grande hauteur).
4. L'onglet **Réservations** liste toutes les réservations (modifiables dans le tableau) ; le tableau récapitulatif est en bas de la colonne de droite.

8. Modifier ou supprimer une réservation



Cliquer sur une réservation dans le dessin ou sur sa ligne du tableau : elle est sélectionnée et la barre du haut permet de la déplacer ou de la redimensionner. **Supprimer** l'enlève ; **Nouvelle (désélectionner)** revient à l'essai libre.

9. Échelle réelle et zoom

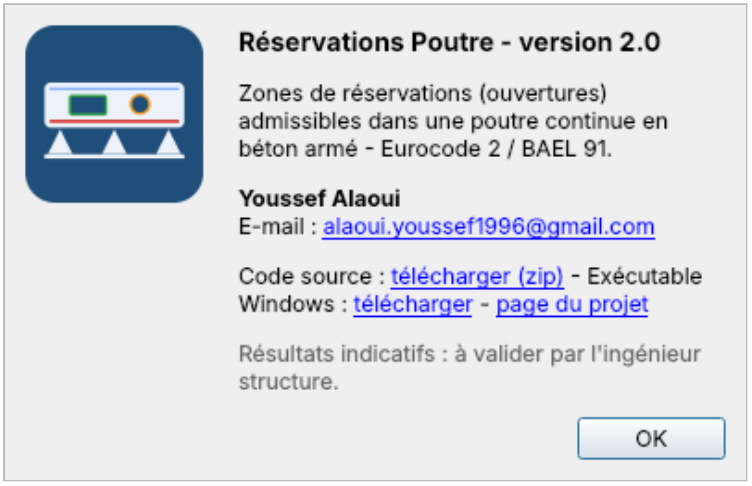


L'option **Échelle réelle (x = y)** dessine la poutre avec la même échelle en longueur et en hauteur (h = 600 mm reste proportionné à 6 m de portée). **Zoom +/−** et **Ajuster** agrandissent le dessin, avec défilement horizontal.

10. Enregistrer et exporter

Menu **Fichier** : ouvrir / enregistrer le projet (.json, avec armatures, appuis et réservations), exporter le dessin en PNG, exporter le rapport en HTML.

11. Menu Aide, contact et téléchargements



Menu **Aide** : manuel PDF, **téléchargement du code source** (zip), **téléchargement de l'exécutable Windows** (GitHub Releases), page du projet et **À propos / Contact** (auteur : Youssef Alaoui,

alaoui.youssef1996@gmail.com). Le contact s'affiche aussi en bas à droite de la fenêtre et dans la note de calcul HTML exportée.

12. Hypothèses et limites

- Poutre rectangulaire, charges uniformément réparties, calcul ELU 1,35G + 1,5Q (tous les cas de charge par travée).
- Critère vert : treillis de Mörsch (« Les grandes réservations dans les poutres », chap. 5-6). Critère orange : méthode des linteaux (BAEL 91 exercice 4, adaptée à l'Eurocode 2).
- Ancrage des armatures, ELS et flèche non vérifiés. **Résultats indicatifs : à valider par l'ingénieur.**

Annexe – Principe théorique du calcul

Cette annexe décrit ce que le logiciel calcule réellement. Notation : *b*, *h* (largeur, hauteur), *d* (hauteur utile), $f_{cd} = f_{ck}/1{,}5$ (EC2, $\alpha_{cc} = 1$) ou $0{,}85\, f_{c28}/1{,}5$ (BAEL), $f_{yd} = f_{yk}/1{,}15$. Unités internes : mm, N, MPa.

A. Efforts dans la poutre continue

- **Modèle :** poutre à inertie constante sur appuis simples ; les appuis sont des discontinuités sans longueur, la longueur de calcul de chaque travée est celle saisie.
- **Méthode des rotations** (équations de pente-flèche) : pour chaque combinaison, rotations des appuis θ solution de $K \cdot \theta = -F$ avec $K_{jj} = \Sigma\, 4/L$, $K_{j,j\pm1} = 2/L$, $F = \pm\, w\, L^2/12$; moments d'extrémité $M_{ab} = (2/L)(2\theta_a + \theta_b) - wL^2/12$ (et symétrique).
- **Combinaisons ELU :** 1,35 G + 1,5 Q, avec Q appliquée ou non sur chaque travée (2^n cas, $n \le 8$). Le poids propre (25 kN/m³, table comprise pour une poutre en T) s'ajoute à G.
- **Enveloppes** $M_{max}(x)$, $M_{min}(x)$, $V_{max}(x)$, $V_{min}(x)$: $M(x) = M_a + V_0 x - wx^2/2$. Les mêmes combinaisons sont calculées à l'ELS (1,0 G + 1,0 Q) pour obtenir $\gamma = M_u/M_s$, utilisé par le BAEL.
- **Sollicitations d'une réservation :** sur la fenêtre $[x - a/2 ; x + a/2]$, le logiciel retient les couples (M, V, γ) les plus défavorables : M max, M min, V max et |M| max.

B. Flexion globale de la section pleine

Avec les aciers tendus réellement présents dans la fenêtre (section A_s et profondeur du centre de gravité, calculées avec les diamètres saisis) :

$\mu = M / (b\, d^2\, f_{cd})$; $\xi = 1{,}25\,(1 - \sqrt{(1 - 2\mu)})$; $x_u = \xi\, d$; $z = d\,(1 - 0{,}4\,\xi)$; **$F = M / z$** (effort dans chaque membrure).

- Limite μ_{lim} : 0,372 (EC2) ; BAEL : $\mu_{lu} = (3220\,\gamma + 51\, f_{c28} - 3100)\cdot 10^{-4}$. Au-delà, un acier comprimé est ajouté ($\sigma_{sc} = f_{yd}$ en EC2, formule du BAEL sinon). Si $\mu > 0{,}5$, la section de poutre est jugée insuffisante.
- **Poutre en T** (M > 0, table comprimée) : si $0{,}8\, x_u \le h_f$ (calculé avec b_f), la section se calcule comme un rectangle de largeur b_f. Sinon, la table reprend $M_f = (b_f - b)\, h_f\, f_{cd}\, (d - h_f/2)$ et l'âme (largeur b) le reste ; $F = (b_f - b)\, h_f\, f_{cd} + F_{âme}$. Sous M < 0, la table est tendue : section de largeur b.

C. Critère « sans renfort » (zone verte) : treillis de Mörsch

Source : « Les grandes réservations dans les poutres », chap. 5-6. La poutre fissurée fonctionne comme un treillis : membrures comprimée et tendue, bielles inclinées de compression, montants tendus (étriers). Une petite ouverture qui laisse passer ce treillis ne demande aucun renfort.

- **Épaisseur verticale de bielle :** $a_v = 2\, V / (b\, \sigma_{lim})$, avec $\sigma_{lim} = 0{,}85\, \nu'\, f_{cd}$, $\nu' = 1 - f_{ck}/250$ (EC2) ou $0{,}8\, f_{c28}/1{,}5$ (BAEL).
- **Marges :** côté comprimé $0{,}4\, x_u + \max(0{,}6\, x_u ; a_v)$; côté tendu 2 (h − d).
- **Hauteur d'inscription :** h_w = h − marge tendue − marge comprimée.
- **Condition :** rectangle $a \times h_o$: $a + h_o \le h_w$; cercle de diamètre Ø : $Ø \le (2 - \sqrt{2})\, h_w \approx 0{,}586\, h_w$; et l'ouverture doit rester entre les deux marges.

- **Armatures de suspension :** la composante verticale du treillis impose $A_{sw} \geq V / f_{yd}$ d'étriers dans une largeur h_w autour de l'ouverture. Si les étriers en place suffisent : vert ; sinon renfort d'étriers (orange).

D. Grandes ouvertures : méthode des linteaux (zone orange)

Source : BAEL 91, chap. 11 (méthode des linteaux), adaptée à l'Eurocode 2 pour les résistances. La poutre est découpée au droit de l'ouverture en deux « linteaux » (haut h_1, bas h_2) qui se comportent chacun comme une petite poutre.

1. **Flexion d'ensemble :** le moment M est repris par un couple F = M/z. Le linteau comprimé reçoit N = +F à 0,4 x_u de sa fibre comprimée ; le linteau tendu reçoit N = −F au niveau des aciers tendus. Le bloc comprimé 0,8 x_u doit tenir dans le linteau comprimé, sinon la zone comprimée est recoupée (rouge).
2. **Effort tranchant :** réparti entre les linteaux proportionnellement à leur rigidité : $V_i = V\, h_i^3 / (h_1^3 + h_2^3)$ (ou proportionnel à h_i si $a < \max(h_1, h_2)$).
3. **Moments d'extrémité :** chaque linteau est une poutre à double encastrement élastique de portée a : $M_i = M_0 \pm V_i\, a / 2$, avec $M_0 = N \cdot e$ (excentricité de N par rapport à l'axe du linteau).
4. **Ferraillage de chaque linteau** en flexion composée : le moment est ramené aux aciers tendus ($M_A = M + N\,(d - h/2)$), puis μ, ξ, z donnent $A_s = M_A/(z\, f_{yd}) - N/f_{yd}$. Si le linteau est entièrement tendu (excentricité entre les aciers), $A_{haut} = |N|(e_0 - y_b)/(L\, f_{yd})$ et $A_{bas} = |N|(y_t - e_0)/(L\, f_{yd})$. L'acier à **ajouter** = besoin − acier présent (face extérieure) ; face de la réservation : tout le besoin.
5. **Effort tranchant des linteaux :** EC2 : $V_{Rd,max} = b\, z\, \nu_1\, f_{cd}/2$ (bielle écrasée = rouge) et $V_{Rd,c}$; au-delà de $V_{Rd,c}$, cadres $A_{sw}/s = V_i/(z\, f_{yd})$. BAEL : $\tau_u = V_i/(b\, d) \leq \min(0{,}2\, f_{c28}/\gamma_b\ ;\ 5\ \text{MPa})$, cadres A_t/s_t avec le coefficient k qui tient compte de l'effort normal N.
6. **Limites :** aciers > 4 % de la section d'un linteau, section insuffisante (μ > 0,5) ou bielle écrasée : rouge.
7. **Suspension :** étriers V/f_{yd} de part et d'autre de l'ouverture (largeur de bielle a_v). Étriers manquants = à ajouter.
8. **Table (poutre en T) :** le linteau comprimé, quand $h_1 \geq h_f$, est dimensionné en T.

E. Règles géométriques (rouge)

- ouverture hors de la poutre ; ouverture dans la table ($h_1 < h_f$) ;
- linteau inférieur au minimum (125 mm par défaut) ;
- trop près d'un appui (distance mini par défaut h/2, mesurée depuis l'appui) ;
- trop près d'une autre réservation : écart entre bords < 2 × la plus grande hauteur ;
- armature longitudinale recoupée par l'ouverture (avec son diamètre réel, enrobage compris).

F. Verdict, balayage et courbes

- **Verdict :** vert = critère du treillis satisfait et étriers suffisants ; orange = faisable avec renforts calculés (linteaux ou suspension) ; rouge = une règle ou une vérification échoue. La combinaison de sollicitations la plus défavorable décide.
- **Position verticale « Auto » :** le logiciel essaie plusieurs hauteurs h_1 (centrée sur la fenêtre du treillis, centrée, et 7 positions réparties) et retient la meilleure.
- **Bande de verdict :** la réservation d'essai est vérifiée tous les 5 cm le long de la poutre.

- **Courbes de longueur / hauteur maximales :** recherche par dichotomie (7 itérations) de la plus grande dimension encore admissible en chaque point (pas 10 cm).

G. Ce que le calcul ne fait pas

- Pas de vérification d'ancrage ni de recouvrement des armatures, pas d'ELS (fissuration, flèche) ni de torsion.
- Charges uniformément réparties uniquement ; section rectangulaire ou en T ; EI constant.
- La méthode des linteaux est celle du BAEL ; son adaptation aux résistances de l'Eurocode 2 n'est pas tirée d'un chapitre EC2 dédié.
- Les réservations voisines sont vérifiées indépendamment (règle d'espacement forfaitaire).
- **Résultats indicatifs, à valider par l'ingénieur structure.**

Annexe B – Formules détaillées et exemple chiffré

Numérotation (E1)… utilisée dans l'exemple. Notations : $f_{cd} = f_{ck}/\gamma_c$ (EC2) ou $0{,}85\, f_{c28}/\gamma_b$ (BAEL), $\gamma_c = 1{,}5$; $f_{yd} = f_{yk}/1{,}15$; $d = h - d'$ où d' = profondeur du centre de gravité des aciers tendus mesurée depuis leur face : **d' = enrobage + Ø étrier + Ø/2 + (lit − 1)(Ø + max(Ø ; 25 mm))**. Pour une ligne à deux diamètres, Ø est le plus gros des deux et $A = \Sigma\, n_i\, \pi\, Ø_i^2/4$.

1. Efforts (poutre continue)

(E1)	Charge ELU de la travée j : $w_j = 1{,}35\,(g_j + p_p) + 1{,}5\, q_j$ ou $1{,}35\,(g_j + p_p)$ si Q est absente ; $p_p = 25\,[b\,h + (b_f - b)\,h_f]$ (kN/m, dimensions en m)
(E2)	Rotations : $K\,\theta = -F$, avec $K_{jj} = 4/L_j + 4/L_{j-1}$, $K_{j,j+1} = 2/L_j$, $F_j = -w_j L_j^2/12 + w_{j-1} L_{j-1}^2/12$ (EI = 1, appuis sans tassement)
(E3)	Moments d'extrémité de la travée : $M_{ab} = (2/L)(2\theta_a + \theta_b) - wL^2/12$; $M_{ba} = (2/L)(2\theta_b + \theta_a) + wL^2/12$
(E4)	Moment sagging positif dans la travée : $M(x) = M_{ab} + V_0\, x - w\, x^2/2$, avec $V_0 = (M(L) - M(0) + wL^2/2)/L$ et $M(L) = -M_{ba}$; $V(x) = V_0 - w\, x$
(E5)	Enveloppes : $M_{max}(x)$, $M_{min}(x)$, $V_{max}(x)$, $V_{min}(x)$ sur les 2^n dispositions de Q ; $\gamma(x) = M_u(x)/M_s(x)$ pour le même cas (M_s avec 1,0 G + 1,0 Q)

2. Flexion simple de la section pleine

(F1)	$\mu = M / (b\, d^2\, f_{cd})$ ($b \to b_f$ si la table est comprimée et que $0{,}8\, x_u \le h_f$)
(F2)	$\xi = 1{,}25\,(1 - \sqrt{(1 - 2\mu)})$; $x_u = \xi\, d$; $z = d\,(1 - 0{,}4\,\xi)$
(F3)	$\mu \le \mu_{lim}$: $F = M / z$ | $\mu > \mu_{lim}$: $F = M_{lim}/z_{lim} + (M - M_{lim})/(d - d_c)$, $M_{lim} = \mu_{lim}\, b\, d^2\, f_{cd}$ (d_c = profondeur des aciers comprimés)
(F4)	$\mu_{lim} = 0{,}372$ (EC2) ; $\mu_{lim} = (3220\,\gamma + 51\, f_{c28} - 3100) / 10^4$, borné à [0,2 ; 0,372], $f_{c28} \le 30$ MPa (BAEL)
(F5)	Acier comprimé nécessaire : $A' = (M - M_{lim}) / ((d - d_c)\, \sigma_{sc})$; $\sigma_{sc} = f_{yd}$ (EC2) ; $\sigma_{sc} = 9\,\gamma\, f_{c28} - \delta'\,(13\, f_{c28} + 415)$, borné à $[0{,}4\, f_{yd} ; f_{yd}]$, $\delta' = d_c/d$ (BAEL)
(F6)	Poutre en T, $0{,}8\, x_u > h_f$: $M_f = (b_f - b)\, h_f\, f_{cd}\, (d - h_f/2)$; l'âme prend $M - M_f$ (formules F1-F3 avec b) ; $F = (b_f - b)\, h_f\, f_{cd} + F_{âme}$; $z = M/F$

3. Critère du treillis (vert)

(T1)	$a_v = 2\, V / (b\, \sigma_{lim})$; $\sigma_{lim} = 0{,}85\,(1 - f_{ck}/250)\, f_{cd}$ (EC2) ; $\sigma_{lim} = 0{,}8\, f_{c28}/\gamma_b$ (BAEL)
(T2)	$m_c = 0{,}4\, x_u + \max(0{,}6\, x_u ; a_v)$ (côté comprimé) ; $m_t = 2\,(h - d)$ (côté tendu)
(T3)	$h_w = h - m_c - m_t$
(T4)	Rectangle : $a + h_o \le h_w$; cercle : $Ø \le (2 - \sqrt{2})\, h_w$; position : $h_1 \ge$ marge haute et $h_1 + h_o \le h -$ marge basse ($M < 0$: m_c et m_t permutés)
(T5)	Suspension : $A_{sw,req} = V / f_{yd}$; $A_{sw,exist} = \Sigma$ (nombre de cours d'étriers dans une fenêtre de largeur $\max(h_w$, a, 100 mm) centrée sur l'ouverture) × brins × $\pi\, Ø^2/4$

4. Méthode des linteaux (orange)

(L1)	Linteau comprimé : h_c ; linteau tendu : h_t ($M > 0$: $h_c = h_1$, $h_t = h_2$; $M < 0$: inversés). Condition : $0{,}8\, x_u \le h_c$
(L2)	Effort normal : $N_c = +F$ à $e_c = h_c/2 - 0{,}4\, x_u$ au-dessus du centre du linteau ; $N_t = -F$ à $e_t = -(h_t/2 - d')$ (au niveau des aciers tendus)
(L3)	Tranchant : $V_c = V\, h_c^3/(h_c^3 + h_t^3)$ si $a \ge \max(h_1, h_2)$; sinon $V_c = V\, h_c/(h_c + h_t)$; $V_t = V - V_c$
(L4)	Moments : $M_0 = N \cdot e$; $M_{ext} = M_0 \pm V_i\, a / 2$ (les deux extrémités sont dimensionnées)
(L5)	Flexion composée : $M_A = M_{ext} + N\,(d_i - h_i/2)$; μ, ξ, z comme (F1-F2) avec $d_i = h_i - d'_i$; $A = M_A/(z\, f_{yd}) - N/f_{yd}$ (compression : $N > 0$)
(L6)	Section entièrement tendue ($e_0 = M/N$ entre les nappes, avec $y_b = -(h/2 - d'_{bas})$, $y_t = h/2 - d'_{haut}$) : $A_{haut} = \lvert N\rvert\,(e_0 - y_b)/((y_t - y_b)\, f_{yd})$; $A_{bas} = \lvert N\rvert\,(y_t - e_0)/((y_t - y_b)\, f_{yd})$
(L7)	Acier à ajouter : face extérieure = $\max(0 ; A_{requis} - A_{en\ place})$; face de l'ouverture = A_{requis}. Limite : $A_{haut} + A_{bas} \le 0{,}04\, b\, h_i$
(L8)	EC2 : $z_i = 0{,}9\, d_i$; $V_{Rd,max} = b\, z_i\, \nu_1\, f_{cd}/2$, $\nu_1 = 0{,}6\,(1 - f_{ck}/250)$; $V_{Rd,c} = [\max(0{,}18\, k\,(100\, \rho\, f_{ck})^{1/3}/\gamma_c ; v_{min}) + 0{,}15\, \sigma_{cp}]\, b\, d_i$ (linteau comprimé seulement ; $k = \min(1 + \sqrt{(200/d_i)} ; 2)$; $\rho = \min(A/(b\, d_i) ; 0{,}02)$; $v_{min} = 0{,}035\, k^{3/2}\, \sqrt{f_{ck}}$; $\sigma_{cp} = N/(b\, h_i) \le 0{,}2\, f_{cd}$). Si $V_i > V_{Rd,c}$ (ou linteau tendu) : $A_{sw}/s = V_i/(z_i\, f_{yd})$
(L9)	BAEL : $\tau_u = V_i/(b\, d_i) \le \min(0{,}2\, f_{c28}/\gamma_b ; 5\ \text{MPa})$; $A_t/s_t = \gamma_s\, b\,(\tau_u - 0{,}3\, f_{t28}\, k)/(0{,}9\, f_e)$ avec $f_{t28} = \min(0{,}6 + 0{,}06\, f_{c28} ; 3{,}3)$; $k = 1 + 3\, \sigma_N/f_{c28}$ (compression) ou $1 - 10\, \lvert\sigma_N\rvert/f_{c28}$ (traction), $\sigma_N = N/(b\, h_i)$
(L10)	Suspension de part et d'autre : $A_{sw,req} = V/f_{yd}$ sur une largeur $\max(a_v ; 100\ \text{mm})$ à gauche et à droite ; ajout = $\max(0 ; \text{req} - \text{en place}_g) + \max(0 ; \text{req} - \text{en place}_d)$

5. Exemple chiffré (projet de démonstration)

Poutre 300 × 600, C25, $f_{yk} = 500$ MPa, enrobage 30 mm, étriers Ø8 ($d' = 30 + 8 + 10 = 48$ mm pour HA20), travées 6 m et 5 m, g = 20 et q = 10 kN/m (hors poids propre 4,5 kN/m), 4HA20 inf. en T1, étriers HA8 e = 150. Réservation rectangulaire 300 × 200 mm centrée à x = 3,00 m, position verticale « auto ». Les valeurs ci-dessous sont celles produites par le logiciel.

Étape	**Calcul**	**Résultat**
Données	$f_{cd} = 25/1{,}5$; $f_{yd} = 500/1{,}15$	16,67 MPa ; 434,8 MPa
Efforts sur [2,85 ; 3,15] (E1-E5)	cas le plus défavorable retenu ($M > 0$)	$M = 127{,}3$ kN·m ; $V = 38{,}3$ kN ; $\gamma = 1{,}39$
Aciers tendus	4HA20 : $A = 4 \times 314{,}2$; $d = 600 - 48$	1257 mm² (12,57 cm²) ; $d = 552$ mm
(F1)	$\mu = 127{,}3 \cdot 10^6 / (300 \times 552^2 \times 16{,}67)$	$0{,}0836 < 0{,}372$
(F2)	$\xi = 1{,}25\,(1 - \sqrt{(1 - 0{,}1672)})$; $x_u = \xi\, d$; z	$\xi = 0{,}109$; $x_u = 60{,}3$ mm ; $z = 527{,}9$ mm
(F3)	$F = M/z = 127{,}3 \cdot 10^6 / 527{,}9$	241,2 kN
(T1)	$\sigma_{lim} = 0{,}85 \times 0{,}9 \times 16{,}67 = 12{,}75$ MPa ; $a_v = 2 \times 38\,260 / (300 \times 12{,}75)$	$a_v = 20{,}0$ mm
(T2)-(T3)	$m_c = 0{,}4 \times 60{,}3 + \max(36{,}2 ; 20{,}0)$; $m_t = 2 \times 48$; $h_w = 600 - 96 - 60{,}3$	$m_c = 60{,}3$; $m_t = 96$; $h_w = 443{,}7$ mm

(T4)	$a + h_o = 300 + 200 = 500 > 443,7$	Ne tient pas dans le treillis → linteaux
Position	meilleure position trouvée	$h_1 = 275$ mm (haut), $h_2 = 125$ mm (bas)
(L1)	$0,8\ x_u = 48,2$ mm ≤ $h_c = 275$ mm	Zone comprimée non recoupée
(L3)	$V_c = 38,26 \times 275^3 / (275^3 + 125^3)$; $V_t = V - V_c$	$V_c = 35,0$ kN ; $V_t = 3,3$ kN
(L2)	$N_c = +241,2$ kN ; $e_c = 137,5 - 24,1$; $N_t = -241,2$ kN ; $e_t = -(62,5 - 48)$	$e_c = 113,4$ mm ; $e_t = -14,5$ mm
(L4)	$M_{0,c} = 241,2 \times 0,1134$; $M_{0,t} = -241,2 \times (-0,0145)$; ± V_i a/2 (a/2 = 150 mm)	$M_{0,c} = 27,3$ (extrémités 32,6 et 22,1) ; $M_{0,t} = 3,5$ kN·m
(L5)-(L7) linteau comprimé	aciers face extérieure (haut) : 0,00 cm² requis / 2,26 cm² (2HA12) ; face de l'ouverture	à ajouter : 0,69 cm²
(L5)-(L7) linteau tendu	face extérieure (bas) : 5,70 cm² requis / 12,57 cm² en place ; face de l'ouverture	à ajouter : 0,39 cm²
(L8) cadres des linteaux	linteau tendu : $d_i = 125 - 48 = 77$; $z_i = 69,3$; $A_{sw}/s = 3285 / (69,3 \times 434,8)$	1,09 cm²/m (comprimé : 0)
(L10) suspension	$V/f_{yd} = 38\ 260 / 434,8 = 88$ mm² (0,88 cm²) ; en place : 1,01 cm² de chaque côté	suffisant
Verdict	aciers à ajouter dans les linteaux et cadres	Possible avec renforts

Pour passer en vert, il faut une ouverture plus petite : par exemple 250 × 150 ($a + h_o = 400 \le h_w = 468$ mm : le logiciel donne alors « sans renfort particulier »).